Week 6–8 · 낮 vs 밤(종가 배팅) 백테스트

← 홈 · KIS 수정주가 일봉(FHKST03010100, FID_ORG_ADJ_PRC="0") · 2020-01 ~ · 수수료 표기가 없으면 제외 기준

WEEK 08 · 비ML vs ML 샤프 | WEEK 07 · 최고 점수 챌린지 | MISSION 01 · 삼성전자 | MISSION 02 · KOSPI 100 | MISSION 03 · Top-5 선택

8주차 통일 규칙

기간 **2020-01-02 ~ 2026-10-21** (1668거래일, 팩터 워밍업용 2019년 말 144일은 신호 계산에만 사용) · 학습/검증 **분할 없음** · 공식 비교 비용 **왕복 0.10%** · 샤프 = 일평균 ÷ 표준편차 × √252, 현금일(0%)도 1668일 모수에 포함 · 신호 = t 일 마감 팩터 → t+1 일 시가 매도 (shift(1))

비ML 최고 Sharpe

4.44

7주차 우리 전략 3.70 → 개선

ML 최고 Sharpe (전 구간 학습)

6.56

walk-forward 참고치 4.43

Sharpe 차이 (ML − 비ML)

+2.12

누적 +878,463% vs +10,273%

[비ML 최고] 수급·야간관성 순위합

[양봉] 후보 중 순위합(1xvol_surge_up + 1xturnover_rank + 1xnight_sharpe_20 + 2xnight_sharpe_60 + 1xr_day) 상위 7종목 · 레짐 night40

Sharpe **4.44** Calmar **1196** 누적 **+10,273%** MDD **-8.6%** 승률(보유일) **67.5%**

매매일 **1300**

[ML 최고] HGB 예측 상위 3종목 수익률 1위 Calmar 1위 Sharpe 1위

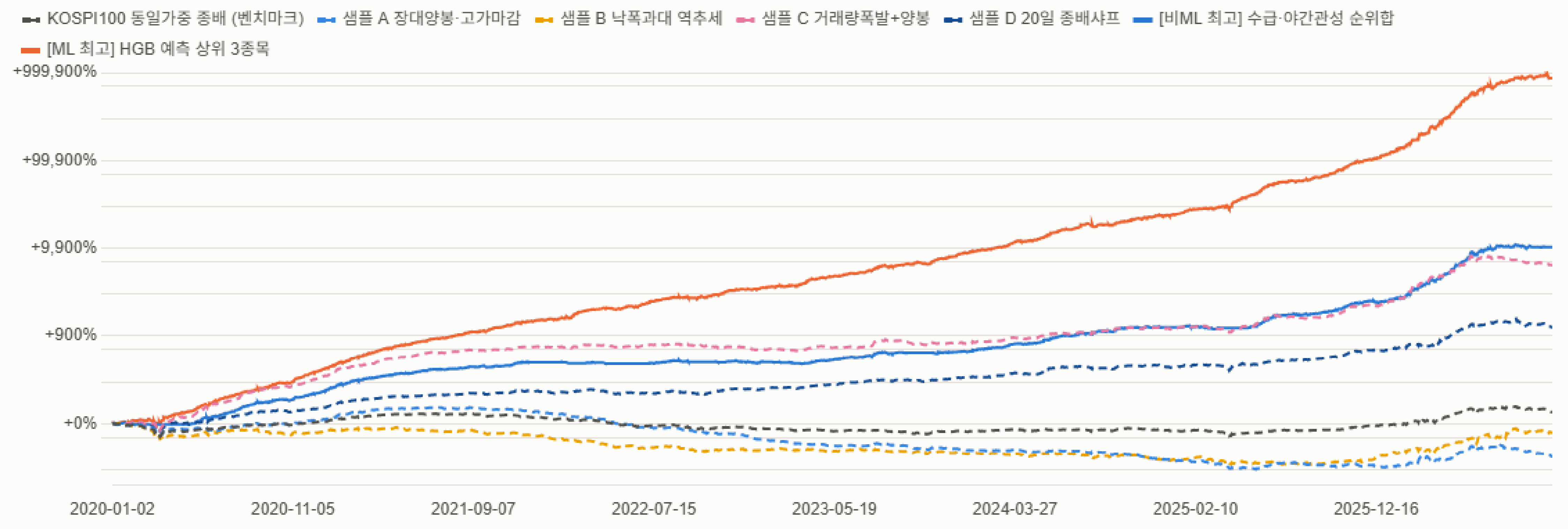
hgb 모델이 예측한 '내일 밤 수익' 점수 상위 3종목 · 필터 none · 레짐 none

Sharpe **6.56** Calmar **75661** 누적 **+878,463%** MDD **-11.6%**

승률(보유일) **72.2%** 매매일 **1668**

왕복 거래비용 0.10% ☑ 벤치마크·샘플 A~D 표시

누적수익률 — 비ML 최고 vs ML 최고 (로그 스케일 · 비용은 보유일마다 차감 · 현금일 0%)



성과표 비용 0.10% 기준 · 공식 비교는 0.10% · 앞/뒤 절반은 2023-05-17 경계(안정성 확인용, 학습 분할 아님) · 열 이름을 누르면 정렬

전략	Sharpe ★	누적수익률	CAGR	MDD	Calmar	승률(전체)	승률(보유일)	매매일수	Sharpe 앞절반	Sharpe 뒤절반
KOSPI100 동일가중 종배 (벤치마크)	0.38	+36.6%	+4.8%	-44.2%	1	56.1%	56.1%	1668	-0.33	1.02
샘플 A 장대양봉·고가마감	-0.64	-57.3%	-12.1%	-80.2%	-1	46.8%	46.8%	1668	-1.02	-0.33
샘플 B 낙폭과대 역추세	-0.05	-19.6%	-3.2%	-67.2%	-0	52.6%	52.6%	1668	-1.11	0.76
샘플 C 거래량폭발+양봉	3.21	+6,360.8%	+87.7%	-22.0%	289	60.5%	60.6%	1666	3.41	3.07
샘플 D 20일 종배샤프	2.36	+1,177.9%	+46.9%	-18.9%	62	60.9%	60.9%	1668	2.16	2.54
[비ML 최고] 수급·야간관성 순위합	4.44	+10,273.5%	+101.6%	-8.6%	1196	52.6%	67.5%	1300	4.36	4.72
[ML 최고] HGB 예측 상위 3종목	6.56	+878,463.1%	+294.3%	-11.6%	75661	72.2%	72.2%	1668	6.66	6.65

[비ML 최고] 종목 선정 근거 (어떤 팩터와 규칙으로 매일 어떤 종목이 뽑혔나)

점수 = 같은 날 100종목 중 백분위 순위의 가중합 → **상위 7종목** 동일비중 · 후보 필터 **양봉** · 시장 레짐 **night40** (시장 밤수익 40일 평균이 0 이하면 쉼)

팩터	가중치	그룹	수식	가설(왜 넣었나)
vol_surge_up	1	수급	vol_ratio x I(양봉)	거래량이 터졌는데 양봉 = 사려는 쪽이 이긴 수급 (샘플 C 신호)
turnover_rank	1	수급	그날 100종목 중 거래대금 백분위	시장의 큰돈이 몰린 종목
night_sharpe_20	1	야간 관성	mean(R_night,20) / std(R_night,20)	수익/변동성 기준으로 꾸준히 밤에 오르는 종목
night_sharpe_60	2	야간 관성	mean(R_night,60) / std(R_night,60)	더 긴 기간의 밤 습성 (잡음이 적다)
r_day	1	캔들	C / O - 1	오늘 낮 수익 = 장중 매수 우위

고른 종목의 다음 날 밤 평균 **+0.46%** vs 같은 날 100종목 평균 +0.15% → 하루 **+0.32%p** 초과 (매수한 1300일 기준)

선택된 종목 vs 전체의 팩터 평균

팩터	선택된 종목 평균	100종목 평균
close_pos	0.72	0.47
upper_shadow	0.28	0.28
vol_ratio	1.61x	1.02x
turnover_rank	0.76	0.51
night_sharpe_20	0.37	0.09
night_sharpe_60	0.28	0.09
r_day	0.03	-0.00

자주 뽑힌 종목: 한화에어로스페이스(303일), 두산에너빌리티(269일), 현대로템(243일), LG전자(225일), 효성중공업(198일), 삼성전자(193일), 한화솔루션(190일), LG이노텍(188일)

마지막 신호일(2026-10-21) 선정 종목

시장 레짐 필터로 쉬는 날(현금)

▶ 비ML 탐색 상위 10개 (전 구간 샤프 기준 · 상위가 한 점이 아니라 고원 형태인지 확인)

[ML 최고] 모델 · 중요 팩터

모델 hgb · **타깃** 그날 밤 수익률의 같은 날 횡단면 순위(−0.5~0.5) · 입력 팩터 26개 · 학습 구간 2020-01-02 ~ 2026-10-21 (분할 없음)

설정: l2_regularization=10 · learning_rate=0.04 · max_depth=4 · max_features=1 · max_iter=250 · min_samples_leaf=300

매매 규칙 예측 점수 상위 3종목 · 필터 none · 레짐 none · 저장 파일 `backend/models/week08_best_model.joblib` (9주차 다른 기간 적용용: `week08_ml.evaluate_model`)

중요 팩터 상위 5	중요도	비고
upper_shadow	22.5%	순열 중요도
close_pos	13.0%	순열 중요도
rk_night_sharpe_60	10.2%	순열 중요도
r_day	7.8%	순열 중요도
turnover_rank	5.6%	순열 중요도

> 전 구간으로 학습하고 같은 구간에서 평가한 샤프 **6.56** 는 규칙상의 공식 점수지만 **학습 데이터를 다시 맞힌 값**입니다. 같은 설정을 해마다 그 해 이전 데이터만으로 학습해 2022년~ 평가한 walk-forward 샤프는 **4.43** 입니다. 9주차(다른 기간 적용)에서 보게 될 수치는 후자에 가깝습니다.

고른 종목의 다음 날 밤 평균 +0.65% vs 100종목 평균 +0.12% · 자주 뽑힌 종목: 한화에어로스페이스(180일), 현대로템(159일), 두산에너빌리티(156일), LIG넥스원(152일), 한미반도체(124일), 포스코인터내셔널(122일), 한화솔루션(121일), 한국항공우주(121일)

ML 모델 비교 (전 구간 학습·평가 샤프 / 해마다 과거만으로 학습한 walk-forward 참고치)

모델	타깃	전 구간 샤프	K	필터	레짐	walk-forward 샤프
hgb	rank	6.56	3	none	none	4.43
lgbm	rank	6.53	3	none	none	4.25
rf	rank	6.18	3	none	none	4.46
mlp	rank	5.49	3	양봉	none	-
lgbm	raw	5.45	5	none	none	-
hgb	raw	5.35	5	none	none	-
rf	raw	5.13	5	none	none	-
ridge	rank	4.46	3	양봉	none	-
ridge	raw	4.23	7	양봉	night40	-
mlp	raw	4.11	5	양봉	none	-

검증 · 미래참조 점검

전략	cut 이후 데이터 교란 시 신호 불변	탐색엔진 vs Week 7 파이프라인 수익률 최대 오차
[비ML 최고] 수급·야간관성 순위합	✓ OK	0.0e+0
[ML 최고] HGB 예측 상위 3종목	✓ OK	0.0e+0

교란 기준일 2021-08-10, 2023-10-27, 2026-01-21 · 샘플 A~D 와 벤치마크 수치는 박소현 7주차 자료와 같은 기준이라 일치한다 (샘플 C 3.21, D 2.36, 벤치마크 0.38)

해석 시 주의

① 비ML·ML 모두 **2020~2026 전 구간을 보고** 고른/학습한 사후 최적화 결과다(규칙상 분할 없음). 비ML은 약 23만 개 조합 중 1위라 선택 편향이 있다 — 상위 20위가 모두 샤프 4.39~4.44인 고원이라 한 점만 운 좋게 뽑힌 것은 아니다. ② 유니버스는 **현재** KOSPI 100 구성종목(생존편향). ③ 슬리피지·거래세는 없고, 거래량·양봉 팩터는 마감 동시호가까지 쓰므로 실제 15:20 에는 정확히 알 수 없다. ④ ML 의 전 구간 샤프는 학습 데이터 재현이라 과대하다 — walk-forward 값을 함께 본다.